Economía del bienestar (III). Las funciones de bienestar social. Teoría de la elección colectiva. El teorema de imposibilidad de Arrow y desarrollos posteriores.

Esquema del cante

Introducción: «nunca llueve a gusto de todos» ..... 2′30″
I. Elección colectiva y teorema de Arrow ..... 8′30″
1. Contexto: Pareto incompleto (compensación, FBS) . 1′30″
2. Teorema (1951): $R_G = f(R_1, \dots, R_I)$; U, T, P, I, D ..... 6′
3. Valoración y escapatorias ..... 1′
II. 1.ª escapatoria: las FBS ..... 9′
1. Rechazo de la metodología ..... 1′
2. FBS de Bergson-Samuelson ..... 3′
3. Valores éticos: Harsanyi, Rawls, ϵ ..... 2′
4. Lorenz, Gini, Atkinson; juegos; Sen ..... 2′30″
5. Valoración ..... 0′30″
III. 2.ª escapatoria: levantar axiomas ..... 9′
1. Aceptar la metodología: May ..... 0′45″
2. Renuncia a U, IAI, T/P/D; otras reglas ..... 6′45″
3. Información: Gibbard-Satterthwaite ..... 1′30″
Conclusión ..... 1′

Hilo: 3 vecinos votan cuánto gastar en el portal: poco (x), algo (y), mucho (z) (I, III); A y B en la GFPU (II). *Pizarra*: izquierda, U, T, P, I, D con su salida; centro, gráficos; derecha, $R_G = f(\cdot)$, $W(\cdot)$ e isoelástica.

Introducción *2′30″*

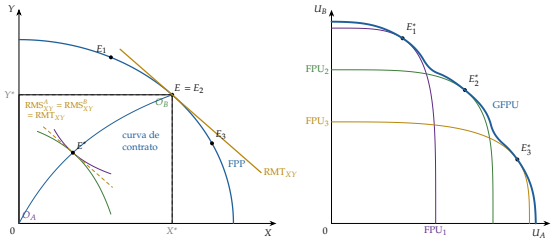
- **Enganche**: «*Nunca llueve a gusto de todos*»: ¿puede una sociedad decidir con coherencia si cada uno quiere una cosa? Dic. 2023: un solo Estado bloquea en el Consejo Europeo la revisión del MFP (50.000 M€ para Ucrania; exige unanimidad); acuerdo de los 27 el 1/2/2024. Con unanimidad, cualquiera bloquea; con mayoría, la minoría pierde y la mayoría puede no saber qué quiere.
- **Relevancia**: *teórica*: **economía del bienestar** = parte normativa de la micro; 2 funciones (Koutsoyiannis): juzgar qué situaciones son mejores y dar normas de política; las 2 exigen *agregar*. *De política*: toda política mejora a unos y empeora a otros; Atkinson: devolver el bienestar a la agenda tras su «extraña desaparición». Nobel: Arrow (1972), Buchanan (1986), Sen (1998), Hurwicz-Maskin-Myerson (2007).
- **Contextualización**: Bentham (1789): suma de utilidades → marginalistas (redistribuir ↑ utilidad: Edgeworth, Pigou) → Pareto (1906), ordinal; Robbins (1932): comparar = juicio de valor → compensación (Kaldor, Hicks, 1939) y FBS (Bergson, 1938; Samuelson, 1947) → Arrow (1951) recupera Borda y Condorcet: **teoría de la elección colectiva** → Black, May, Buchanan-Tullock, Sen, Gibbard-Satterthwaite. Cierra el bloque [3.A.22], [3.A.23].
- **Problemática**: ¿cómo elegir entre los infinitos óptimos de Pareto? ¿Qué juicios de valor y cómo medir la desigualdad? ¿Hay una regla que agregue preferencias en una ordenación social razonable? Si no, ¿a qué condición renunciar y con qué coste? ¿Y si cada uno puede mentir?
- **Estructura**: eje = teorema de Arrow. I, de la incompletitud de Pareto al teorema; II, 1.ª escapatoria: rechazar la metodología (FBS, sus formas y la desigualdad); III, 2.ª: aceptarla y renunciar a un axioma (votación, costes, información). Decir por qué la FBS (anterior) va después: tras 1951 es una salida y sus desarrollos son posteriores.

I. Elección colectiva y teorema de Arrow *8′30″*

Con ≥ 3 alternativas, ninguna regla que use solo ordenaciones individuales cumple a la vez 5 condiciones mínimas de racionalidad y democracia: toda regla razonable sacrifica alguna.

I.1. Contexto: incompletitud del criterio de Pareto

- **Óptimo de Pareto**: no se puede mejorar a nadie sin empeorar a otro; 4 juicios de valor; ordinal [3.A.22]. 2×2×2×2: $\text{RMST}^X_{LK} = \text{RMST}^Y_{LK}$, $\text{RMS}^A_{XY} = \text{RMS}^B_{XY} = \text{RMT}_{XY} \Rightarrow$ **GFPU**.
- 1TFEB: EC = óptimo; 2TFEB: cualquier óptimo es un EC (convexidad, suma fija). Pero el criterio es *incompleto*: no ordena los puntos de la GFPU (necesario, no suficiente); 2TFEB: ¿cuál elegir?
- *Neoparetiana* (LSE): **compensación** (Kaldor, Hicks, 1939): los ganadores *podrían* compensar; comparación implícita, contradicciones (Scitovsky, 1941). *Neoutilitarista* (Harvard): FBS con juicios explícitos.
- Arrow cambia la pregunta: ¿puede W salir de las preferencias de los individuos?



GFPU: envolvente de las FPU de cada punto de la FPP; Pareto no ordena sus puntos

I.2. Teorema de imposibilidad de Arrow (1951)

- *Social Choice and Individual Values* (1951): qué condiciones debe cumplir cualquier procedimiento y si existe alguno. Solo *ordenaciones* (como pedía Robbins); *axiomático* (como Debreu, 1959).
- *Supuestos*: I finito; ≥ 3 alternativas x, y, z. *Inputs*: ordenaciones R_i ($\succsim_i$ completa, reflexiva, transitiva [3.A.8]); *perfil* = lista de las I. *Output*: **regla de agregación** (Arrow: *social welfare function*):

$$R_G = f(R_1, R_2, \dots, R_I)$$

- **5 condiciones** (con los vecinos):
  - **(U) Dominio universal**: definida para cualquier perfil (vale tanto si el vecino 3 prefiere los extremos como si no).
  - **(T) Transitividad**: R_G completa y transitiva: $x \succsim_G y$, $y \succsim_G z \Rightarrow x \succsim_G z$.
  - **(P) Pareto débil**: $x \succ_i y\ \forall i \Rightarrow x \succ_G y$ (eficiencia). El fuerte es más exigente; con el débil el teorema es más fuerte.
  - **(I) IAI**: la ordenación *social* de x e y depende solo de cómo ordena cada uno x e y (entre poco y algo, no importa dónde pone cada vecino «mucho»): impide usar la distancia entre x e y.
  - **(D) No dictadura**: no hay d con $x \succ_d y \Rightarrow x \succ_G y$ para todo perfil y todo par (el presidente no impone siempre su orden).
- **Teorema de imposibilidad**: con ≥ 3 alternativas e I finito, ninguna regla cumple U, T, P, I y D. Al revés: U, T, P e I ⇒ dictadura. (1.ª ed. con un error, Blau, 1957; 2.ª ed., 1963: 4 condiciones, T dentro de la definición.)
- *Idea de la prueba* (Geanakoplos, 2005), 3 pasos:
  1. *Extremos*: si todos ponen y en un extremo, la sociedad también (si no, IAI y T chocan con P).
  2. *Votante pivote*: de y la última para todos (P: última social) se sube al primer puesto individuo a individuo; por 1, salta de golpe de última a primera social: quien la sube entonces, n, es *pivote*.
  3. *El pivote es dictador*: con la IAI, perfiles en los que el orden social de cualquier par depende solo de n. Contradice D.
- «*Donde hay patrón no manda marinero*»: con U, T, P e I siempre hay un patrón (un vecino pivote con la última palabra).
- *Implicaciones*: mayoría por parejas incumple T (Condorcet); Borda, la IAI; unanimidad, no ordena muchos pares; dictadura, D. Razón última: *pérdida de información* (I ordenaciones → 1, sin comparar ganancias y pérdidas; la IAI impide sacarla de otras alternativas). Toda regla tiene un defecto: hay que decir cuál.

I.3. Valoración y escapatorias

- **Aportación constructiva**: abre una línea de análisis. 2 direcciones: *rechazar* la metodología (FBS con juicios de valor y comparaciones, II) o *aceptarla* y renunciar a un axioma (III).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · CC BY-NC-ND 4.0 · victorgutierrezmarcos.es

Axioma	Si se renuncia a él	Dónde
(U) Dominio	unimodales: mayoría transitiva, votante mediano (Black)	III.2
(T) Transitividad	cuasitransitividad: oligarquía con veto (Sen; Gibbard)	III.2
(P) Pareto	nula, dictatorial o dictatorial inversa (Wilson); choca con la libertad (Sen)	III.2
(I) IAI	cuenta la intensidad: Borda, intercambio de votos; manipulables	III.2
(D) No dictadura	la dictadura cumple todo lo demás	III.2
Base informativa	FBS con comparaciones (Bergson, Samuelson, Sen)	II
Prefer. conocidas	si son privadas, toda regla razonable es manipulable (Gibbard-Satterthwaite)	III.3

II. 1.ª escapatoria: las funciones de bienestar social 9′

La FBS completa el criterio de Pareto solo a cambio de juicios de valor explícitos y comparaciones interpersonales; cada forma es una idea de la justicia, y cada una lleva a una medida de la desigualdad.

II.1. Rechazo de la metodología de Arrow

- Little (1952), Bergson (1954): juicios éticos, no un procedimiento para votar. Little: la regla decide, no juzga. Bergson: aconsejar a un individuo ≠ decir a un funcionario qué hacer. Fase *deliberativa* (FBS) y *decisiva* (Arrow); Arrow: esa es la pregunta central.
- Samuelson (1977): un solo perfil, no la afecta; Kemp-Ng, Parks (1976): imposibilidad también con uno. Salida: comparaciones.

II.2. La FBS de Bergson y Samuelson

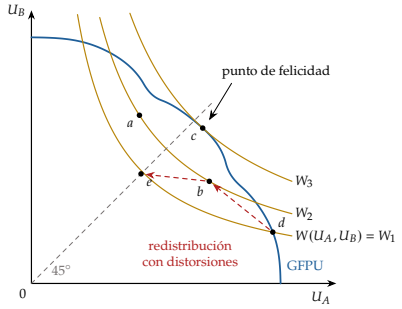
- Bergson (1938), Samuelson (1947): el bienestar de una sociedad es función de las utilidades de sus miembros:

$$W = W(U_1, \dots, U_I), \quad U_i = U_i(\vec{x}_i), \quad \frac{\partial W}{\partial U_i} > 0$$

  $\partial W/\partial U_i$ = **utilidad marginal social** de i. *Inputs*: utilidades; *output*: índice que ordena todos los estados.
- *Propiedades*: *individualismo* (bienestarismo, no paternalismo); *coherencia con Pareto* (monotonía); *anonimato* (simetría); *cuasiconcavidad* (aversión a la desigualdad: CIS convexas); *comparabilidad*. Las 2 primeras, de Samuelson; las otras, juicios sobre el reparto. «*Cada cabeza es un mundo*».
- *Medir ≠ comparar*: la FBS *no* exige cardinalidad, sino *comparabilidad*. Cada combinación es una **base informativa** (Sen, 1970): ordinal o cardinal no comparable: imposibilidad; niveles: *leximin* (Hammond, 1976); unidades: utilitarismo (d'Aspremont-Gevers, 1977); escala de razón: isoelástica.
- **CIS**: curvas de nivel de W en (U_A, U_B); decrecientes, no se cortan; convexas solo si hay aversión a la desigualdad. Pendiente:

$$-\left.\frac{dU_B}{dU_A}\right|_{\overline{W}} = \frac{\partial W/\partial U_A}{\partial W/\partial U_B}$$

- *Planificador*: $\max W(U_A, U_B)$ s.a. $(U_A, U_B) \in$ GFPU $\Rightarrow$ cumple Pareto y pendiente CIS = pendiente GFPU. **Punto de felicidad** (*bliss point*, *optimum optimorum*): máximo *global* (la GFPU puede tener tramos convexos). Ej.: $c = (5{,}39;\ 4{,}89)$ en W_3; $d = (7{,}60;\ 1{,}62)$ en W_1.



FBS sobre la GFPU: punto de felicidad c; con impuestos distorsionantes, $d \to b \to e$

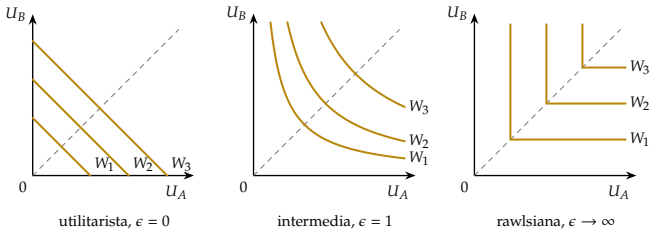
- *Pareto necesario, no suficiente*: $a = (3{,}4;\ 5{,}29)$, ineficiente en W_2, mejor que d (eficiente, en W_1); b en la misma W_2. Aun así, todo punto ineficiente es mejorable en la GFPU.
- *Tecnocrática*: el EGC coincide con c solo por casualidad; 2TFEB: suma fija + mercado $\Rightarrow c$.
- *Disyuntiva equidad-eficiencia*: no hay suma fija [3.A.22]; de d, los impuestos distorsionantes llevan a b (ineficiente, mejor que d); si sigue, $e \approx (3{,}45;\ 3{,}45)$ en la bisectriz pero peor que d ($3{,}45^2 \approx 11{,}9 < 12{,}27$). Imposición óptima [4.B.11].
- *Valoración*: resuelve la incompletitud; instrumento de la economía pública. Pero exige comparaciones (Samuelson) y su forma es un juicio de valor (Bergson no propone ninguna).

II.3. Valores éticos: la forma funcional

- **Utilitarismo** (Bentham; Harsanyi): preferencias personales (vNM [3.A.10]) y morales (su FBS); elige sin saber qué lugar ocupará, prob. $1/I$ de ser cada uno (Harsanyi, 1953) $\Rightarrow \max \sum_i \frac{1}{I} U_i$. *Teorema de agregación* (1955): sociedad e individuos vNM + indiferencia social si lo son todos $\Rightarrow$ suma ponderada; con anonimato, $W = \sum_i U_i$. CIS *rectas de pendiente* -1. Neutral a la *utilidad*, no a la renta: con igual U cóncava, $U'(y_i) = U'(y_j) \Rightarrow$ rentas iguales (Edgeworth). Sacrifica minorías; *conclusión repugnante* (Parfit, 1984).
- **Rawls** (1971, contractualismo): *posición original* tras el **velo de la ignorancia**; decisión grave, irreversible, sin probabilidades $\Rightarrow$ *maximin* (aversión infinita a la incertidumbre): $W = \min\{U_1, \dots, U_I\}$. CIS *en L*, vértices en la bisectriz. *Leximin*: si empatan, el 2.º peor; cumple Pareto fuerte. *Críticas*: Harsanyi (1975), regla extrema; Nozick (1974), justicia histórica (títulos).
- **Familia isoelástica** (Atkinson, 1970), aversión a la desigualdad $\epsilon \geq 0$; utilidades positivas, escala de razón, anonimato:

$$W = \sum_{i=1}^{I} \frac{U_i^{1-\epsilon}}{1-\epsilon} \ (\epsilon \neq 1), \qquad W = \sum_{i=1}^{I} \ln U_i \ (\epsilon = 1)$$

  Pendiente de las CIS $-(U_B/U_A)^{\epsilon}$ (-1 en la bisectriz). $\epsilon = 0$: utilitarista; $\epsilon = 1$: Bernoulli-Nash (producto); $\epsilon \to \infty$: rawlsiana. Discutir la justicia = discutir ϵ.



CIS: utilitarista ($\epsilon = 0$, rectas), intermedia ($\epsilon = 1$) y rawlsiana ($\epsilon \to \infty$, en L)

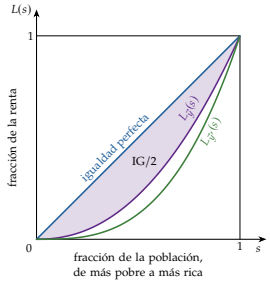
II.4. Criterios equitativos y de justicia

- ¿Cómo medir la desigualdad? (Atkinson); ¿importa el reparto? (experimentos); ¿bastan las utilidades? (Sen). Atkinson (1970): todo índice de desigualdad lleva dentro una FBS.
- **Curva de Lorenz** $L(s)$: parte de la renta de la fracción s más pobre; igualdad = diagonal.
- **Índice de Gini**: doble del área entre diagonal y curva:

$$\text{IG} = 1 - 2\int_0^1 L(s)\,ds, \qquad 0 \leq \text{IG} \leq 1$$

- *Dominancia de Lorenz* (Atkinson, 1970): misma media y $L_{\vec{y}}(s) \geq L_{\vec{y}'}(s)\ \forall s \Rightarrow$ *toda* FBS utilitarista con U creciente y cóncava prefiere $\vec{y}$; medias distintas: Lorenz generalizada $\overline{y}L(s)$ (Shorrocks, 1983). Si se cortan, hay que elegir FBS.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · CC BY-NC-ND 4.0 · victorgutierrezmarcos.es



Curva de Lorenz: área sombreada = IG/2; $L_{\vec{y}}$ domina a $L_{\vec{y}'}$

- **Índice de Atkinson**, con y_{EDE} = *renta equivalente igualmente distribuida* (igual para todos, mismo bienestar):

$$A_\epsilon = 1 - \frac{y_{EDE}}{\overline{y}}, \quad y_{EDE} = \left[\frac{1}{I}\sum_{i=1}^{I} y_i^{1-\epsilon}\right]^{\frac{1}{1-\epsilon}}$$

  $\epsilon = 1$: media geométrica. A_ϵ = parte de la renta que se sacrificaría por repartir el resto por igual; $\uparrow\epsilon \Rightarrow$ pesa más la cola baja. Ej. 10 y 30 € ($\overline{y} = 20$): $A_0 = 0$; $A_1 \approx 0{,}13$ ($\sqrt{300} \approx 17{,}3$); $A_2 = 0{,}25$ ($y_{EDE} = 15$); $A_\infty = 0{,}5$. *Normativo* (cada ϵ es una FBS), a diferencia del Gini; pero ϵ no sale de los datos.
- **Experimentos**. *Ultimátum* (Güth et al., 1982): ENPS = ofrecer lo mínimo [3.A.14]; laboratorio: oferta media 40 %, rechazo 16 %. *Dictador* (Forsythe et al., 1994): sin rechazo, 28 % de media, >1/3 no da nada, 1 de cada 6 a medias (Engel, 2011). Importa el reparto, pero menos (miedo al rechazo) $\Rightarrow$ FBS no neutral.
- **Sen**: FBS **bienestarista**: la utilidad mide mal (adaptación a la privación). **Capacidades**: libertad real para lograr *funcionamientos* (1985); IDH (1990).

II.5. Valoración de las FBS

- *Ventajas*: resuelven la incompletitud; imposición óptima [4.B.11], redistribución [4.B.3], evaluación de proyectos [4.B.6]. *Inconvenientes*: comparaciones que los ordinalistas rechazan; forma = juicio de valor; ¿de quién son los juicios? Si son de la sociedad, volvemos a Arrow.

III. 2.ª escapatoria: levantamiento de los axiomas 9′

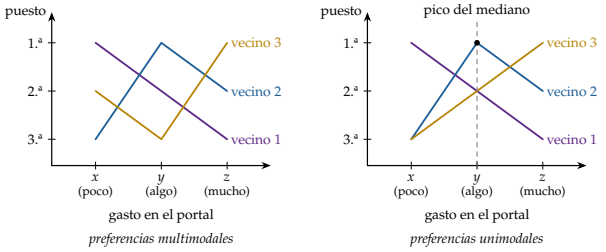
Cada renuncia tiene un coste: restringir las preferencias salva a la mayoría, pero no recoge la intensidad; recogerla invita a mentir; debilitar la transitividad crea grupos con veto, y con preferencias privadas toda regla razonable es manipulable.

III.1. Aceptación de la metodología: May

- Se acepta el marco (ordinal, sin comparaciones); se decide votando: una regla de votación es una regla de agregación. Inman: sin P, ineficiencia asignativa; sin U, IAI o T, en la decisión; sin D, dictadura. Lo razonable: renunciar a U o IAI.
- **Teorema de May** (1952): con 2 alternativas, una regla es la mayoría simple *si y solo si* cumple: *decisión universal*, *anonimato*, *neutralidad* y *respuesta positiva*. Resultado de *posibilidad*; con ≥ 3, la mayoría tropieza con Arrow.

III.2. Levantamiento de los axiomas

- **Renuncia a U. Paradoja de Condorcet** (1785): votando por parejas, individuos transitivos, mayoría intransitiva. Vecinos (1: $x \succ y \succ z$; 2: $y \succ z \succ x$; 3: $z \succ x \succ y$): x gana a y (1 y 3), y a z (1 y 2), z a x (2 y 3) $\Rightarrow x \succ_G y \succ_G z \succ_G x$: no hay **ganador de Condorcet**.
  Agenda: por eliminación gana la que entra en la última votación: quien fija el orden fija el resultado. *Causa*: el vecino 3 prefiere los extremos: 2 picos (**multimodales**). 3 salidas: mismas preferencias (no haría falta votar), fijar el orden, restringir a **unimodales** (Black).



Multimodales (Condorcet, izq.) y unimodales (vecino 3: $z \succ y \succ x$; pico del mediano, dcha.)

- **Unimodales**: alternativas en una línea; cada uno, una favorita y prefiere menos cuanto más se aleja. *Supuestos*: 1 dimensión, unimodales, nº impar, por parejas con mayoría simple, voto sincero.
- **Teorema del votante mediano** (Black, 1948, 1958): la favorita del mediano gana a cualquier otra: es el ganador de Condorcet y la mayoría es transitiva. Vecinos: picos x, y, z; mediano el 2; y gana a x (2 y 3) y a z (1 y 2). T, P, IAI y D a costa de U.
- *Extensiones*: Hotelling-Downs (1957): 2 partidos convergen al mediano [3.A.18]; varias dimensiones: la agenda lleva a casi cualquier sitio (McKelvey, 1976).
- *¿Restrictivo?* Poco si se vota una cantidad; mucho si es cualitativa o con varias dimensiones. *¿Eficiente?* Con cuotas iguales, $\text{RMS}^i_{GX} = \text{RMT}_{GX}/I$; gana G^m; eficiencia = Samuelson [3.A.23] (Bowen, 1943):

$$G^m = G^* \iff \text{RMS}^m_{GX}(G^*) = \frac{1}{I}\sum_{i=1}^{I} \text{RMS}^i_{GX}(G^*)$$

  Vecino del bajo que valora mucho el portal: media > mediana $\Rightarrow$ se gasta de menos. Causa: la mayoría cuenta cabezas, no intensidades.
- **Renuncia a la IAI** (que cuente la intensidad). **Recuento de Borda** (1781): m puntos a la favorita, . . . , 1 a la última; ordinal (posicional), no cardinal. Cumple U, T, P, D; incumple IAI. 5 vecinos: 3 con $x \succ y \succ z$, 2 con $y \succ z \succ x$:

Caso	x	y	z	Gana
Preferencias verdaderas	11	12	7	y
Sin z (2 y 1 puntos)	8	7	—	x
Los 3 de x declaran $x \succ z \succ y$	11	9	10	x
Mayoría por parejas	x gana 3 a 2			x

  x es ganador de Condorcet y Borda no lo elige; retirar z cambia x vs y (viola IAI); *enterrar* a la rival lo manipula. «*Cada maestrillo tiene su librillo*»: el ganador depende de la regla. También 2.ª vuelta y D'Hondt (voto útil).
- **Intercambio de votos** (*logrolling*, Tullock, 1959): «yo voto tu carretera y tú mi polideportivo». Ascensor (vecino 1) y rampa (vecino 2), coste 6 cada una (2 por vecino): si valen 7, saldo (+5, −2, −2), suma +1, pierde 2 a 1; con intercambio se aprueban, bien. Si valen 5: (+3, −2, −2), suma −1; se aprueban igual: el 3 paga 4 y la comunidad pierde 2. Sobreprovisión; exige pocos votantes y un paquete.
- **Renuncia a T. Cuasitransitividad** (Sen, 1969): solo la preferencia estricta transitiva; cabe U, P, IAI y D (extensión de Pareto). Pero con U, P e IAI $\Rightarrow$ **oligarquía** con veto (Gibbard, 1969, publ. 2014; Mas-Colell-Sonnenschein, 1972). Aciclicidad: sigue el veto (Brown, 1975).
- **Sin P**: con U, IAI y no imposición, regla nula, dictatorial o dictatorial inversa (Wilson, 1972). **Sin D**: renunciar a la democracia.
- **Liberal paretiano** (Sen, 1970): U + Pareto débil + liberalismo mínimo (2 decisivos en su esfera) $\Rightarrow$ ciclos. Libro escandaloso: lo lee el puritano (x), el lascivo (y) o nadie (z). Puritano $z \succ x \succ y$; lascivo $x \succ y \succ z$:

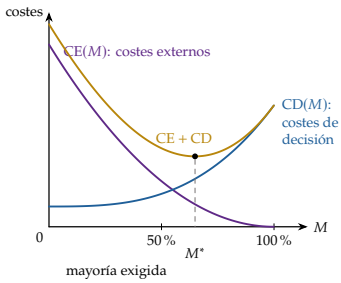
$$z \succ_G x \text{ (puritano)}, \; y \succ_G z \text{ (lascivo)}, \; x \succ_G y \text{ (P)} \Rightarrow \text{ciclo}$$

  Pareto respeta preferencias *entrometidas*. Salidas: restringir el dominio, respetar solo las de la propia vida, derechos *alienables* (Gibbard, 1974).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · CC BY-NC-ND 4.0 · victorgutierrezmarcos.es

- **Otras reglas. Unanimidad** (Wicksell, 1896): solo mejoras de Pareto; base de Lindahl [3.A.23]. Pero cara, veto, *statu quo* (enganche).
- **Mayoría óptima** (Buchanan-Tullock, 1962, *The Calculus of Consent*; Nobel 1986): decisión *constitucional*, sin saber si estará en la mayoría. **Costes externos** CE(M): *bajan* con M, nulos con unanimidad; **costes de decisión** CD(M): *suben*:

$$M^* = \arg\min_M \left[\mathrm{CE}(M) + \mathrm{CD}(M)\right]$$



Buchanan-Tullock: M^* en el mínimo de la suma, no en el corte de las 2 curvas

Más alta cuanto más graves e irreversibles las decisiones. CE: mayoría simple (leyes ordinarias), absoluta del Congreso (orgánicas, art. 81), 3/5 (reforma ordinaria, art. 167), 2/3 + disolución + referéndum (agravada, art. 168). UE: mayoría cualificada; unanimidad en fiscalidad, exterior y MFP. *Límites*: costes conocidos ex ante; olvida quién decide (elección pública [4.B.2]).

III.3. Problemas de información

- 2 problemas: *sobre el bienestar* (con comparaciones desaparece la imposibilidad: *leximin*, utilitarismo → II) y *sobre las preferencias* (se declaran y se puede mentir).
- **Función de elección social**: a cada perfil declarado, *una* alternativa. *No manipulable*: decir la verdad es dominante para todos.
- **Teorema de Gibbard-Satterthwaite** (1973, 1975): dominio universal y ≥ 3 alternativas elegibles (sobreyectiva) ⇒ toda función no manipulable es dictatorial. O dictadura, o alternativas que nunca ganan, o manipulable. No pide IAI ni T (elige, no ordena); análogo de Arrow para incentivos; misma idea del pivote (Reny, 2001).
- *Salidas*: restringir el dominio: unimodales ⇒ mediana de los picos no manipulable (Moulin, 1980; al vecino 3 no le sirve mentir); cuasilineal + pagos: Clarke-Groves (verdad dominante; cada uno paga el daño que causa) [3.A.23], [3.A.14].
- **Diseño de mecanismos**: diseñar la regla para que el interés lleve al resultado deseado; *principio de revelación* (Gibbard, 1973; Myerson, 1979): basta buscar mecanismos directos veraces. Nobel 2007 (Hurwicz, Maskin, Myerson).

Conclusión 1′

- **Recapitulación**: Pareto no ordena los óptimos; Arrow (1951): con ≥ 3 alternativas y ordenaciones no comparables, ninguna regla cumple U, T, P, IAI y D; las FBS escapan con juicios de valor y comparaciones (ϵ, Atkinson); las reglas de votación renuncian a un axioma, con coste (mediano sin intensidad, manipulación, oligarquías, Sen, Gibbard-Satterthwaite).
- **Relevancia**: las democracias combinan reglas según la decisión (mayorías reforzadas, unanimidades, vetos: Constitución, UE); el diseño institucional importa tanto como las preferencias.
- **Extensiones**: elección pública [3.A.23], [4.B.2]; diseño de mecanismos [3.A.14]; imposición óptima [4.B.11]; redistribución [4.B.3]; desigualdad en España [4.A.3]; ACB (Kaldor-Hicks) [3.A.22], [4.B.6]; economía conductual [3.A.1].
- **Opinión**: Arrow no va contra la democracia, sino contra la ilusión de una regla neutral; elegir qué axioma sacrificar es un juicio de valor: mejor a la vista, como en las constituciones.
- **Idea final**: «*nunca llueve a gusto de todos*», y ninguna regla lo consigue; pero una sociedad decide con coherencia si dice qué valora: cuánto pesa cada persona y qué se sacrifica en cada decisión.

Autores y fechas

1781 Borda: recuento por puestos
1785 Condorcet: mayoría por parejas; paradoja
1906 Pareto: óptimo, ordinal
1938 Bergson: FBS (Samuelson, 1947)
1939 Kaldor, Hicks: compensación (Scitovsky, 1941)
1948 Black: votante mediano
1951 Arrow: imposibilidad (2.ª ed., 1963; Nobel 1972)
1952 May: mayoría simple
1957 Downs: convergencia al mediano
1962 Buchanan-Tullock: mayoría óptima
1969 Sen: cuasitransitividad; Gibbard: oligarquía
1970 Sen: liberal paretiano; Atkinson: índice
1971 Rawls: *A Theory of Justice*
1972 Wilson: sin Pareto
1973 Gibbard (Satterthwaite, 1975): manipulación
1977 d'Aspremont-Gevers: bases informativas

Datos clave

- Gini de la renta disponible equivalente en España: **30,8 (ECV 2025, rentas de 2024)** (INE, 2026); UE: **29,2** (Eurostat, 2026).
- Ultimátum: **oferta media 40 %, 16 % rechazadas** (Oosterbeek et al., 2004). Dictador: **28 % de media; >1/3 no da nada; 1 de cada 6 a medias** (Engel, 2011).

Preguntas del tribunal

1. **¿Cómo casa Arrow con los óptimos únicos de otras ramas?** Un óptimo único supone una sola función objetivo; Arrow pregunta si se puede construir con muchas ordenaciones sin comparaciones. Si hay óptimo único, alguien ya fijó los juicios de valor o el dominio está restringido.
2. **¿Aplicación en la Constitución?** Mayorías reforzadas (arts. 81, 167, 168): Buchanan-Tullock; D'Hondt invita al voto útil; unanimidad en el Consejo de la UE = veto.
3. **¿Exige la FBS utilidades cardinales?** No: exige comparabilidad (niveles, unidades), no cardinalidad.
4. **¿Qué axioma levanta el votante mediano? ¿Es eficiente?** U (unimodales); eficiente solo si la valoración mediana = media (Bowen).
5. **¿Relación Arrow-Gibbard-Satterthwaite?** Análogo para incentivos: elige un ganador (no ordena), sin IAI ni T; misma idea del pivote.
6. **¿Por qué Clarke-Groves no lo contradice?** Dominio restringido: cuasilineal y pagos monetarios.

Ojo en el test

- Arrow: U, T, P (*débil*), IAI, D; ≥ 3 alternativas e I finito. Con 2 alternativas, la mayoría funciona (May).
- IAI de Arrow (orden *social* de x, y solo por los individuales de x, y) ≠ independencia vNM [3.A.10] ≠ IIA de la negociación de Nash [3.A.14].
- Regla de agregación (ordena) ≠ FBS de Bergson-Samuelson (una función de utilidades) ≠ función de elección social (elige una alternativa).
- Borda: ordinal (posicional), no cardinal; cumple U, T, P, D; incumple IAI; manipulable.
- Votante mediano: 1 dimensión, unimodales, nº impar, parejas, voto sincero; renuncia a U, no a T.
- Cuasitransitividad ⇒ *oligarquía*, no dictadura. Sin P: nula, dictatorial o dictatorial inversa (Wilson).
- Buchanan-Tullock: los costes *externos* bajan y los *de decisión* suben; M^* en el mínimo de la suma, *no* en el corte de las curvas.
- Rawls: aversión infinita a la *incertidumbre*; CIS en L. Utilitarista: rectas.
- Atkinson: $\epsilon = 0 \Rightarrow A_0 = 0$; $\epsilon \to \infty$ rawlsiana; normativo; Gini no. $\epsilon = 1$: media geométrica.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · CC BY-NC-ND 4.0 · victorgutierrezmarcos.es